PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

PROYEK: SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS UMKM NUSANTARA (PRJ-WIDYA-INV

Kode Proyek: `PRJ-WIDYA-INV-02`

Disusun Oleh: `agen_analis` (SOP-02: Dekomposisi Kebutuhan & Spesifikasi Produk)

Disetujui Oleh: `agen_orkestrator` (Mandor PM) & `agen_arsitek` (Tech Lead)

Status: RESMI * SIAP EKSEKUSI PRODUKSI

1. Ringkasan Eksekutif & Problem Statement

Sektor logistik dan pergudangan UMKM di Indonesia kerap menghadapi tantangan inefisiensi pencatatan stok fisik, selisih i

Tujuan Produk:

Membangun platform **Manajemen Inventaris UMKM Nusantara** berdaulat berbasis runtime Widya-Lang native dengan ka

1. **Standarisasi Barcode Global**: Dukungan penuh kalkulasi checksum EAN-13 dan parsing GS1-128 Application Identifie
2. **Otomasi Gerbang RFID**: Protokol EPC Gen2 SGTIN-96 (96-bit UHF) dengan pemantauan RSSI signal level dan dete
3. **Manajemen Bin/Rak Cerdas**: Pemetaan topologi rak 3 dimensi (Zona, Lorong, Rak, Tingkat) dengan kalkulasi kapasit
4. **Audit Stok Opname Real-Time**: Rekonsiliasi perbedaan stok tercatat vs stok fisik otomatis dengan pelaporan deviasi i

2. User Persona & User Journey Map

Persona Pengguna:

1. **Kepala Gudang (Warehouse Supervisor)**:

- *Kebutuhan*: Memantau pergerakan stok real-time, utilisasi kapasitas rak, dan approval rekonsiliasi opname.

- *Pain Point*: Selisih stok yang baru diketahui saat audit tahunan.

2. **Operator Penerimaan & Pemindaian (Barcode Operator)**:

- *Kebutuhan*: Pemindaian cepat EAN-13/GS1-128 dengan validasi instan, pencetakan label barcode SKU.

- *Pain Point*: Barcode cacat atau tidak sesuai standar checksum GS1 menyebabkan penolakan barang.

3. **Petugas Gerbang Logistik (RFID Gate Checker)**:

- *Kebutuhan*: Deteksi palet/karton otomatis saat melintasi portal RFID UHF tanpa membuka kemasan.

- *Pain Point*: Pemindaian manual per barang memakan waktu berjam-jam saat truk bongkar muat.

4. **Auditor Keuangan & Kepatuhan (Internal Auditor)**:

- *Kebutuhan*: Jejak audit mutasi (movement history) yang tamper-proof dan bebas manipulasi.

- *Pain Point*: Catatan kertas mutasi rentan hilang atau diubah sepihak.

User Journey:

> KODE (): [Barang Datang] -> [Scan Barcode GS1-128 / Labeling EPC] -> [Alokasi ke Bin/Rak] -> [Pintu Keluar: Detek

3. Matriks Fitur

Prioritas	Modul / Fitur	Deskripsi Fungsional	Acceptance Criteria (BDD)
P1	**EAN-13 & GS1-128...	Validasi checksum ...	**Given** SKU 12 d...
P1	**UHF RFID EPC Gen...	Encode dan decode ...	**Given** EPC hex ...
P1	**Simulasi Gerbang...	Deteksi transisi b...	**Given** sinyal t...
P2	**Topologi Rak / B...	Representasi spasi...	**Given** lokasi `...
P2	**Rekonsiliasi Sto...	Penghitungan selis...	**Given** stok sis...
P3	**Telemetri & Geof...	Visualisasi RSSI r...	**Given** tag asin...

4. Acceptance Criteria (BDD Specification)

> KODE (GHERKIN): Skenario 1: Validasi Barcode GS1 EAN-13 Given Sebuah produk dengan prefix pabrik dan kode item 12 dig

5. Metrik Keberhasilan Bisnis (KPI)

1. **Kecepatan Penerimaan Barang**: Reduksi waktu check-in logistik dari 15 menit per palet menjadi < 30 detik mengguna
2. **Akurasi Inventaris**: Peningkatan akurasi pencatatan stok fisik vs buku hingga **99.8%**.
3. **Zero Phantom Stock**: Eliminasi stok fiktif melalui jejak audit pergerakan mutasi real-time.
4. **Kepatuhan Standar Industri**: 100% interoperabilitas format GS1-128 dan EPC Global Gen2 UHF.